Corso di Geometria (Ingegneria Informatica)

a.a. 2016-17

Spazi vettoriali

1) Dimostrare che in $\mathbb{R}^3$ sono linearmente dipendenti le seguenti terne di vettori:
a) $(1,1,0),(0,1,1),(1,2,1)$
b) $(1,4,5),(2,3,-1),(0,0,0)$
c) $(1,\pi,0),(10^{45},\pi,2),(\pi,\pi^2,0)$

2) In $\mathbb{R}^3$ esprimere, se possibile, $(1,2,0)$ come combinazione dei vettori $(1,0,0),(0,1,1),(1,0,1)$ in due modi diversi.

3) Dati i vettori $(1,2,1),(1,0,1),(1,1,1),(0,1,2)$ di $\mathbb{R}^3$ dire quali dei 4 sono combinazione lineare dei rimanenti. Estrarre inoltre, se possibile, una base di $\mathbb{R}^3$.

4) Siano u,v,w vettori di un $\mathbb{R}$-spazio vettoriale V . Provare che:
a) Se u,v,w sono vettori linearmente dipendenti e u,v sono linearmente indipendenti, allora w e' combinazione lineare di u e v.
b) Mostrare con un controesempio che, se u,v,w sono vettori linearmente dipendenti e anche u,v sono linearmente dipendenti, non e' detto che w sia combinazione lineare di u e v.
c) Se u,v,w sono linearmente indipendenti anche $u-v,u+v,v+w$ lo sono.
d) Se u,v,w sono linearmente dipendenti anche $u-v,u+v,v+w$ lo sono.
e) Se u,v,w generano V anche $u-v,u+v,v+w$ lo generano.

5) Dire quali dei seguenti sottoinsiemi di $\mathbb{R}^n$ sono sottospazi vettoriali:
a) $V=\{(x,y):xy=0\}$
b) $V=\{(x,y,z):x+2y+z=1\}$
c) $V=\{(1,2,0),(1,1,1)\}$
d) $V=<(1,2,0),(1,1,1)>$
e) $V=\{(a-b,a+2b,3b):a,b\in\mathbb{R}\}$
f) $V=\{(x,y,z):x-y=z+2t=1\}$
g) $V=\{(x,y,z,t):x-y+z=x+y+z+2t=0\}$
In caso affermativo determinare la dimensione e una base di V. In caso negativo determinare il piu' piccolo sottospazio vettoriale che contiene V.

6) In $\mathbb{R}^4$ provare che $V\subseteq W$ nei casi $a),b),c)$ e che $V\not\subseteq W$ nel caso $d)$.
a) $V=<(0,1,1,2),(0,2,0,2)>$, $W=\{(x,y,z,t):x+y+z=t\}$
b) $V=<(3,0,2,1),(2,2,3,1)>$, $W=<(0,1,1,0),(1,1,1,1),(1,0,1,0)>$
c) $V=\{(x,y,z,t):x+y+z=z-2t=0\}$, $W=<(1,-1,0,0),(0,0,2,1),(3,-1,2,1)>$
d) $V=\{(x,y,z,t):x+y+z=z?t=0\}$, $W=<(1,-1,0,0),(0,0,2,1),(3,-1,2,1)>$ In tal caso determinare una base e la dimensione di $V\cap W$ e di $V+W$.